

КОСМОХАКАТОН 2026 • ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

● **Федеральный проект «Кадры для космоса»**

Постановка задачи



верификация «зелёных» инвестиций и углеродных кредитов

по данным ESA CCI Biomass, Sentinel-2, GFC и MODIS
серии интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Участникам необходимо разработать веб-сервис для оценки запасов углерода в лесной территории и анализа их изменений по спутниковым и другим открытым данным.

Постановка задачи

Спутниковая верификация «зелёных» инвестиций и углеродных кредитов

Космохакатон | SR Data

Краткое содержание задачи

Участникам необходимо разработать веб-сервис для оценки запасов углерода в лесной территории и анализа их изменений по спутниковым и другим открытым данным. Пользователь задаёт участок и период наблюдения, после чего сервис выполняет расчёт, отображает карту и динамику изменений, объясняет возможные причины и показывает неопределённость результата. На основе общей базовой линии сервис рассчитывает количество потенциальных углеродных единиц.

Полное описание задачи

Проблематика

Изменения лесного покрова влияют на результат климатического проекта. Пожары, потеря древесного покрова и восстановление растительности меняют запасы углерода. При этом спутниковые продукты могут давать разные оценки, часть наблюдений закрыта облаками, а данные о биомассе содержат погрешность. Для проверки проекта необходимо определить, какие изменения подтверждаются данными, как они повлияли на запас углерода и насколько обоснован полученный результат.

Пользователи и продуктовая цель

Основной пользователь сервиса — верификатор, которому необходимо проверить заявленный результат климатического проекта. Сервис должен позволять изучить состояние участка, значимые изменения, расчёт и его ограничения. Владелец проекта задаёт территорию и запускает анализ. Инвестор знакомится с результатом и связанными с ним рисками. Участники самостоятельно определяют состав экранов и порядок взаимодействия пользователей с сервисом.

Входные данные

ВХОД	СОДЕРЖАНИЕ
Территория	Полигон в WGS 84 площадью до 20 км². Сервис поддерживает выбор участка из набора и задание другого контура в допустимых границах. Способ ввода определяют участники.
Период	Начальный и конечный годы в диапазоне 2019–2024; конечный год больше начального.
Наблюдения и продукты	Сопоставимые оценки биомассы на обе даты, снимки и сведения об изменениях и качестве. Стартовые файлы находятся в каталоге data.
Общие правила	Базовая линия из data/methodology/baseline.csv и коэффициенты из data/methodology/parameters.csv. Формулы приведены далее.

Пользовательский сценарий

Пользователь задаёт территорию и период наблюдения. Сервис проверяет доступность данных и выполняет анализ. Пользователь изучает карту и динамику запасов, открывает обнаруженные изменения и подтверждающие их данные, затем получает итоговый расчёт, оценку потенциальных углеродных единиц и отчёт. Если данных недостаточно, сервис сообщает причину и показывает, какую часть результата удалось получить.

Требования к результату	
РЕЗУЛЬТАТ	СОДЕРЖАНИЕ
Запас и его изменение	Средний запас на обе даты в т С/га и суммарный запас в т С; изменение в т С; результат в т CO ₂ -экв. за период и т CO ₂ -экв./га/год. В результате указываются знак и учитываемый пул.
Динамика	Ряд годовых оценок за выбранный период и накопленное изменение. Для полного периода набора доступна ретроспектива 2019–2024.
Карта и объяснение изменений	Расположение значимых изменений, их площадь, доступный интервал дат и основания интерпретации. Сервис показывает вклад затронутой территории в изменение углеродного запаса.
Неопределённость	Диапазон результата, метод его получения, принятые допущения и доля территории с пригодными данными. Указываются ограничения, способные повлиять на вывод.
Потенциальные единицы	Сравнение с общей базовой линией, вычеты, резерв и количество потенциальных углеродных единиц. Результат имеет статус расчёта по условиям кейса, а не сертифицированных единиц.
Отчёт	Сохраняемый отчёт с количественными результатами, картой, объяснением изменений, источниками, параметрами и ограничениями. Формат определяют участники.

Работа с данными

Участникам предоставляется стартовый набор из 168 геопривязанных растров для четырёх участков России: карты биомассы ESA CCI за 2015–2024 годы, снимки Sentinel-2 за 2019–2024 годы, данные о потерях древесного покрова GFC и продукт гарей MODIS. Состав файлов и правила работы с ними приведены в документе «Описание данных». Участники выбирают подходящее сочетание источников; использование всех продуктов набора не является обязательным.

Сервис должен обрабатывать выданные участки и контуры внутри них за 2019–2024 годы. Новый допустимый контур и период обрабатываются без изменения кода. Необходимо реализовать получение данных хотя бы из одного открытого источника по параметрам запроса. Допускаются кэширование и использование заранее скачанных файлов. Сохранённые исходные данные должны позволять повторить анализ при недоступности источника. При расширении географии участники указывают фактическое покрытие своего решения.

Выбор методов и реализация

Участники самостоятельно выбирают источники, способы отбора и согласования наблюдений, метод выявления изменений, подход к оценке неопределённости и форму представления результата. Допускаются опубликованные оценки биомассы, готовые библиотеки и предобученные модели. Разработка собственной модели биомассы не требуется. Принятые решения необходимо обосновать и проверить на данных. Сервис должен обрабатывать пользовательский запрос, а не только показывать заранее рассчитанные результаты по четырём участкам.

Для внешних данных и моделей необходимо указать происхождение, версию, условия использования и способ воспроизведения. Материалы для проверки решения должны быть доступны без дополнительных платных подписок. Выбор веб-стека, архитектуры и способов визуализации остаётся за участниками.

Дополнительные возможности

Участники могут дополнить сервис прогнозом и оценкой рисков на период кредитования, сценарной стоимостью единиц, демонстрационным учётом их происхождения, выпуска, передачи и погашения с реакцией на нарушения. Также допускаются расширение географии и источников, расчёт других углеродных пулов и собственные дополнительные функции. Необходимо показать, кому нужна реализованная функция и какую пользу она даёт. Дополнительные возможности оцениваются отдельным критерием.

Правила углеродного расчёта

Учитываемый запас

Основной расчёт охватывает углерод в живой надземной древесной биомассе. Её величина определяется по выбранному источнику данных о биомассе. Для перевода сухой биомассы в углерод применяется $CF = 0,47$ т С/т сухого вещества – общее значение МГЭИК для лесной биомассы. Породный состав и возраст древостоя в наборе не определены.

Корни, мёртвая древесина, подстилка, почва и древесная продукция не входят в основной расчёт; это не означает, что их запасы равны нулю. Полученный результат характеризует изменение учитываемого пула углерода. Для оценки полного углеродного баланса экосистемы необходимы дополнительные данные.

Карты CCI содержат годовые модельные оценки состояния биомассы. Сравнение 2019 и 2024 годов соответствует пяти годовым переходам. В отчёте необходимо указать годы сравниваемых состояний и даты снимков, использованных для анализа изменений.

Метод разности запасов

Для пикселя i обозначим $b_{i,t}$ – биомассу в т сухого вещества/га, $c_{i,t}$ – запас углерода в т С/га, a_i – площадь пересечения пикселя с расчётной территорией в га. A – суммарная расчётная площадь, C_t – суммарный запас в т С; t_0 и t_1 – начальный и конечный годы, $\Delta t = t_1 - t_0$.

$$c_{i,t} = b_{i,t} \times CF; \quad C_t = \sum a_i \times c_{i,t}; \quad \bar{c}_t = C_t / A$$

$$\Delta C = C_{t_1} - C_{t_0}; \quad E = -\Delta C \times \frac{44}{12}; \quad e = E / (A \times \Delta t)$$

E — изменение запаса в т CO_2 -экв. за период. Положительное E означает потерю углерода из учитываемого пула, отрицательное — накопление. e — тот же результат на гектар и год. Обозначение $t\text{CO}_2e$ в таблицах соответствует т CO_2 -экв.

При потере живой биомассы часть углерода переходит в мёртвую древесину, подстилку или продукцию. Поэтому положительное значение E не определяет объём немедленного выброса в атмосферу. Если последствия пожара рассчитываются отдельно, одна и та же потеря не должна повторно учитываться в разности запасов и в пожарных выбросах.

На обе даты расчёт выполняется в одинаковых границах, включая участки, утратившие лесной покров. Площадь учитывается по пересечению пикселей с контуром: на сетке в градусах площадь пикселя нельзя принимать равной гектару. При неполном покрытии сервис отдельно показывает рассчитанную площадь и пропуски. Для такого запроса число потенциальных единиц не рассчитывается.

Неопределённость

Участники описывают, как ошибки входных данных влияют на разность запасов и итог по территории, и учитывают либо исследуют пространственную и временную зависимость этих ошибок. Стандартное отклонение пикселя CCI характеризует исходный продукт биомассы. Диапазон итогового углеродного результата требует отдельного обоснования.

Для результата E задаются границы L и U , где $L \leq E \leq U$, с указанием учитываемых ошибок. При использовании вероятностного интервала необходимо привести распределение и принятые предположения. Заявление об эмпирической калибровке должно опираться на независимые измерения. Допускается сценарный диапазон с анализом чувствительности, если его статус явно указан.

Карты потерь леса, продукт гарей и спутниковые снимки используются для анализа изменений. Независимых наземных измерений углерода в наборе нет. Причина нарушения указывается при наличии подтверждений; в остальных случаях используется статус «причина не установлена».

Базовая линия и потенциальные единицы

Сценарий без проекта

Общая базовая линия описывает продолжение исторической динамики запаса за 2015–2019 годы. Для каждого участка она задана на 2019–2029 годы в `data/methodology/baseline.csv` и применяется в основном расчёте. Эта траектория является условием кейса и не устанавливает дополнительную реальность климатического проекта.

$$g = (\bar{c}_{2019} - \bar{c}_{2015}) / 4; \quad c_{base,y} = \max(0, \bar{c}_{2019} + g \times (y - 2019))$$

$$E_{base} = -A \times (c_{base,t_1} - c_{base,t_0}) \times \frac{44}{12}$$

g — историческое изменение среднего запаса, т С/га/год; $c_{base,y}$ — сценарный запас в году y , т С/га. Для подучастка применяется удельная траектория родительского участка и фактическая площадь запроса. Если запрос пересекает несколько участков, результаты по их частям суммируются. За пределами покрытия таблицы расчёт единиц по общей базовой линии недоступен.

Расчёт потенциальных единиц

Обозначим E_{proj} — результат по данным за выбранный период, E_{base} — результат базовой линии, LK — вычет за утечку. Во всех величинах используются одинаковые границы, период и пул углерода. В кейсе $LK = 0$ — заданное допущение об отсутствии переноса деятельности за пределы участка.

$$R = E_{base} - E_{proj} - LK; \quad H = \max(E_{proj} - L, U - E_{proj})$$

R — результат относительно базовой линии; H — расстояние от оценки до наиболее удалённой границы диапазона. E_{proj} , E_{base} , LK , R , H , L и U выражаются в т CO_2 -экв. Базовая линия и LK в этой формуле фиксированы. Их сценарная неопределённость описывается отдельно.

До расчёта проверяются полнота и допустимость входных данных: $A > 0$, $\Delta t > 0$, конечные значения и $H \geq 0$. При пропусках расчёт единиц недоступен. Если входные данные допустимы и $R \leq 0$, число единиц $Q = 0$, а отношение H/R не вычисляется. При $R > 0$ и $H/R \geq 1$ также принимается $Q = 0$.

При $R > 0$ и $H/R < 1$:

$$UNC = \min(1, \max(0, H/R - 0,10)); \quad R_{adj} = R \times (1 - UNC)$$

$$Q = \text{floor}(R_{adj} \times 0,85); \quad B = R_{adj} \times 0,15$$

UNC — доля вычета за неопределённость. Порог без вычета — 10%. R_{adj} — результат после вычета, т CO_2 -экв. B — резерв на случай потери накопленного углерода; его доля — 15%. Одна потенциальная единица соответствует 1 т CO_2 -экв. после вычетов; Q округляется вниз до целого. Дробный остаток после округления в Q не включается. Значения вычетов и резерва являются общими сценарными условиями кейса.

Пример расчёта

Условный пример: площадь 100 га, период один год, биомасса выросла со 100 до 104 т/га. Запас изменился с 47 до 48,88 т С/га; $\Delta C = 188$ т С; $E_{proj} = -689,333$ т CO_2 -экв.; $e = -6,893$ т CO_2 -экв./га/год.

Пусть базовая линия даёт прирост 0,47 т С/га: $E_{base} = -172,333$ т CO_2 -экв. Тогда $R = 517$. При $H = 103,4$ получаем $H/R = 0,20$; $UNC = 0,10$; $R_{adj} = 465,3$; $B = 69,795$; $Q = 395$ единиц. Промежуточные значения сохраняются без округления до целых тонн.

Накопленный результат не суммируется с годовыми результатами за тот же период, поскольку это приводит к повторному учёту одного эффекта. Для дополнительной оценки стоимости используется $V = Q \times p$ при общих сценарных ценах $p = 500, 1500$ и 4000 руб./ед. Эти значения не являются прогнозом рыночной цены.

Исследование и состав итогового решения

Исследовательский отчёт

В исследовательском отчёте участники описывают выбранный подход, собственный вклад и основания для выводов. Необходимо исследовать хотя бы одно существенное решение: сравнить обоснованные варианты обработки или анализа на одинаковых данных либо проверить чувствительность к ключевому допущению. В отчёте приводятся результаты для участка с изменением и контрольного участка, разбор расхождений между источниками и ограничения подхода. Формат эксперимента и показатели сравнения участники выбирают самостоятельно.

В отчёте необходимо показать, как интерпретация результата зависит от заданной базовой линии. Дополнительные сценарии допускаются для исследования, при этом основной расчёт единиц выполняется по общей таблице. Сравнение спутниковых продуктов само по себе не является независимой наземной валидацией.

Материалы для сдачи

- Развёрнутый веб-сервис, доступный через браузер.
- Исходный код с инструкцией запуска, зависимостями и порядком воспроизведения расчёта на сохранённых данных.
- Краткий исследовательский отчёт и презентация.
- Пример отчёта из сервиса: территория и период, результаты, карта, источники и даты, метод, параметры, допущения и неопределённость, а также идентификатор и дата расчёта.

Условия дополнительных расчётов

Прогноз представляется отдельно от анализа прошедшего периода. Для горизонта 2024–2029 годов в наборе есть общая сценарная базовая линия. Результат по дополнительным пулам показывается отдельно от обязательной оценки наземной биомассы. При реализации учёта единиц указывается его демонстрационный статус. Реальная торговля, платежи, выпуск в официальном реестре и применение блокчейна не требуются.

Глоссарий

Наземная биомасса. AGB — сухая масса наземной растительности. Для основного расчёта используется наземная древесная биомасса.

Запас углерода. Количество углерода в выбранном пуле: т С на территории или т С/га в среднем по площади.

Разность запасов. Изменение между сопоставимыми состояниями на начало и конец периода; название метода — stock-difference.

Базовая линия. Сценарий изменения запаса без климатического проекта, с которым сравнивается результат.

СО₂-эквивалент. Общая единица парникового эффекта. Здесь изменение углерода переводится по отношению 44/12; другие газы в основной расчёт не входят.

Нарушение покрова. Изменение структуры или состояния древесной растительности. Причина требует подтверждения.

Неопределённость. Ограниченность знания о результате из-за ошибок данных, модели и принятых предположений.

Мониторинг и верификация. MRV — мониторинг, отчётность и проверка результата: от исходных наблюдений до расчёта и отчёта.